

§ 3. Память компьютера

Вспомните!

- Какие единицы информации вы знаете?
- Как переводить информацию из одной единицы измерения в другую?

Вы узнаете:

- что такое память;
- о назначении типов памяти компьютера;
- об оперативном запоминающем устройстве,
- о постоянном запоминающем устройстве,
- о внешних запоминающих устройствах и кэш-памяти.

Память – Жады – Memory

Компьютерная память –

Компьютер жады –
Computer memory

Оперативное запоминающее

устройство – Жедел есте сақтау
құрылғысы – Random access memory

Постоянное запоминающее

устройство – Тұрақты
есте сақтау құрылғысы –
Read only memory

Кэш-память – Кэш-жады –

Cache memory

Внешняя память – Сыртқы

жады – External memory

Что такое память компьютера?

Компьютерная память – это устройство хранения информации, или запоминающее устройство. Память является обязательной частью компьютера. Задача компьютерной памяти – хранение информации. Память компьютера состоит из пронумерованных ячеек, которые имеют адреса. Ячейка памяти может содержать полуслово (2 байта), слово (4 байта) или двойное слово (8 байт). Эти ячейки могут фиксировать самые разнообразные физические воздействия, и информация в них записывается в виде двух четко различимых состояниях 0 и 1 («выключено»/«включено»). Память в вычислительных устройствах имеет иерархическую структуру и состоит из нескольких запоминающих устройств, имеющих различные характеристики.

Всю память можно разделить на внутреннюю и внешнюю (схема 3).

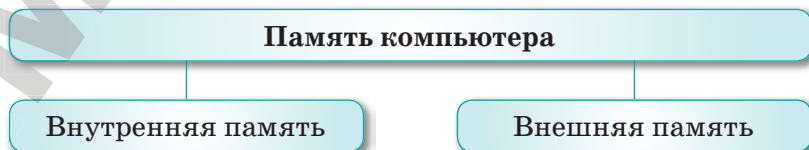


Схема 3. Типы памяти компьютера

Внутренняя память компьютера выполняет основные функции, так как процессор работает непосредственно с этой памятью.

Внутренняя память – это электронное устройство, расположенное в системном блоке компьютера. Оно предназначено для хранения информации и программ в процессе работы. Внутренняя память подразделяется на следующие элементы (схема 4):

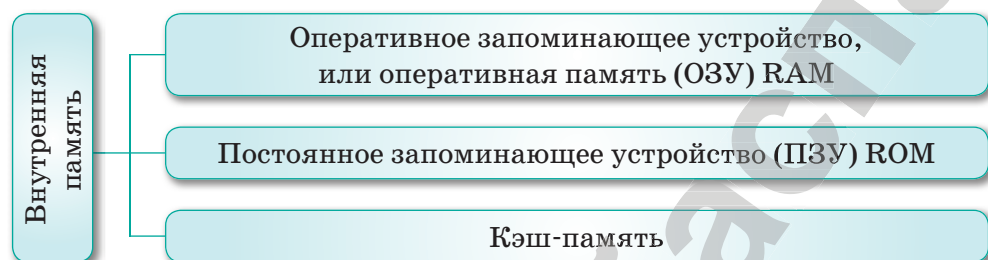


Схема 4. Элементы внутренней памяти компьютера

Оперативное запоминающее устройство, или оперативная память (ОЗУ, англ. Random Access Memory, RAM, память свободного доступа) – устройство записи, чтения и быстрого временного хранения данных для компьютерных вычислений (рис. 4). Любая информация, требующая обработку, записывается сначала из внешней памяти компьютера (магнитных дисков) в оперативную

память. Процессор получает информацию из оперативной памяти и обрабатывает ее. Оперативная память разделяется на сегменты при записи данных, эффективно размещая и передавая данные через сегмент памяти. Оперативная память используется для временного хранения данных и программ. При отключении компьютера данные в оперативной памяти будут потеряны.

Например, если вы работаете на компьютере, то данные, относящиеся к этой работе (графические изображения, функции, команды), загружаются в оперативную память и передаются в процессор, процессор их обрабатывает, а затем информация отображается на экране монитора в виде графических данных. Если компьютер отключится, то сведения в оперативной памяти будут удалены, поэтому вам придется возобновить свою работу.



Рис. 4. Оперативное запоминающее устройство

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ, англ. Read only memory, ROM-память только для чтения) – устройство для хранения постоянной программной и справочной информации. Данные в ПЗУ заносятся при изготовлении. Информацию, хранящуюся в ПЗУ, можно только считывать, но не изменять (рис. 5). Важной микросхемой постоянной памяти является модуль BIOS (англ. basic input/output system) – базовая система ввода-вывода, совокупность программ ввода-вывода, организующих взаимодействие между компьютерными устройствами BIOS.



Рис. 5. Постоянное запоминающее устройство

При запуске компьютера или ноутбука в первую очередь начинает загружаться модуль BIOS, который автоматически проверяет все элементы устройства компьютера, отслеживает и сообщает, правильно ли работают устройства компьютера или есть ли отклонения. Только после проверки всех аппаратных компонентов операционная система будет загружена (рис. 6).

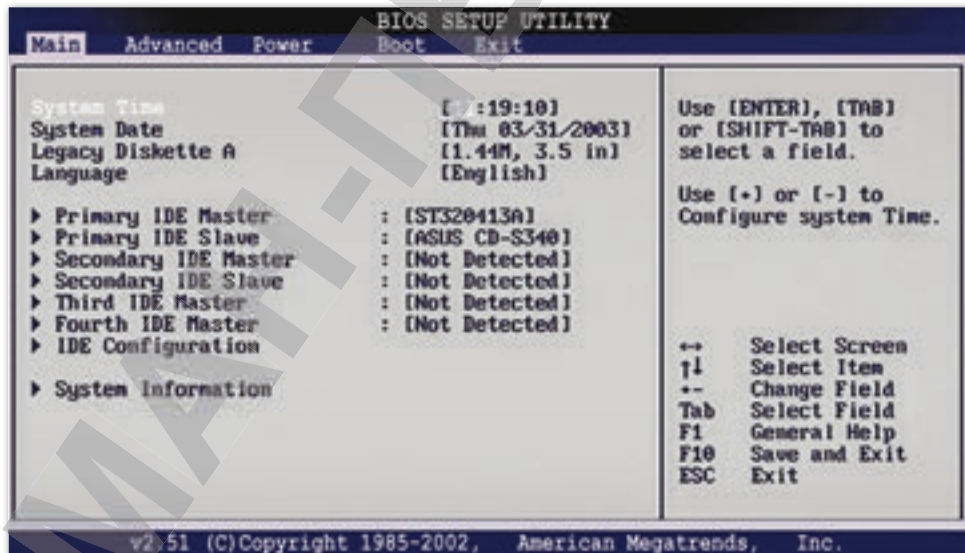


Рис. 6. Модуль BIOS

Цель BIOS:

- проверка работоспособности компьютерного оборудования;
- загрузка операционной системы;

- предоставление API (интерфейс прикладного программирования, т. е. описание методов, при которых одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой программой) для работы с оборудованием;
- использование компьютерного оборудования.

Кэш-память (англ. *cache* – «хранилище», «секретное место») используется при обмене данными между процессором и оперативной памятью (рис. 7). Целью кэш-памяти является снижение частоты доступа процессора к оперативной памяти, что увеличивает производительность компьютера. Кэш-память отличается от оперативной памяти скоростью работы. На практике скорость работы кэш-памяти в десять раз выше оперативной памяти простого компьютера.



Рис. 7. Кэш-память

Второй вид памяти компьютера – внешняя память.

Внешняя память – устройство для длительного хранения программ и информации (магнитные, оптические диски и флеш-памяти) с помощью носителей информации (схема 5).



Схема 5. Внешняя память компьютера

Магнитные диски

Жесткий диск (англ. *Hard Disk Drive, HDD*, накопитель на жестких магнитных дисках, винчестер) – запоминающее устройство большой емкости. В таком диске носители информации представляют собой круглые алюминиевые пластины, две из которых покрыты слоем магнитного материала. Емкость информации составляет до сотни Гбайт.

Гибкий диск (англ. *floppy disk*) – носитель информации небольшой емкости, представляющий собой гибкий пластиковый диск в защитной оболочке. Для передачи данных с одного компьютера на другой и передачи программного обеспечения. Емкость информации составляет 1,44 Мбайт.

Флеш-память

Флеш-память (англ. *flash memory*) – современный носитель информации. Во флэш-памяти для записи и считывания информации используются электрические сигналы. Информация, записанная на флеш-память, может храниться очень длительное время. В отличие от магнитных и оптических дисков расходуется меньше энергии. Динамика развития емкости флеш-памяти высока. В настоящее время действуют емкости 512 Мбайт, 1 Гбайт, 2 Гбайт, 4 Гбайт, 8 Гбайт, 16 Гбайт и др.

Оптические диски

CD-R (англ. *Compact Disk Read*, диск для чтения) и *DVD-R* (англ. *Digital Video Disc – Read*, цифровой видеодиск для чтения) – оптический носитель информации, предназначенный для однократной записи информации. Различия CD-R и DVD-R зависят от емкости диска. Помимо чтения диски CD-R способны записывать информацию на специальные оптические диски емкостью 700 Мбайт. Объем диска DVD-R составляет 4,7 Гбайт.

CD-RW (англ. *Compact Disk – Read Write*, диск для чтения и записи) и *DVD-RW* (англ. *Digital Video Disc – Read Write* – цифровой видеодиск для чтения и записи) – носитель, который может записывать, удалять, переписывать информацию несколько раз. Разница в дисках в емкости информации. Вы можете переписать DVD-RW на диск 1000 раз. Объем такого диска составляет 1,4 Гбайт–17 Гбайт.